

“Projeto IT”

(ideal temperature)

Caio Acayaba Furtado, RA: 03241026

Eduardo Alves Azevedo, RA: 03241025

Eduardo Facini Dorval, RA: 03241042

Kauã Medrado Navarro, RA:03241069

Luiz Gustavo Dantas, RA: 03241060

Marcello Manfré, RA: 03241062

Pedro Vinicius da Silva dos Santos, RA; 03241054

São Paulo

Fevereiro,2024

Contexto:

É notório que se um medicamento não está em boas condições de temperatura no armazenamento ele já não se torna mais eficaz, trazendo-se um grande erro e problema para uma marca de indústria farmacêutica, se o medicamento se encontra nessas condições, a credibilidade é afetada de várias maneiras por conta da sua falta de eficácia, como perder-se a confiabilidade dos clientes em tal empresa, por isso se surge da necessidade fundamental de garantir condições ideais de armazenamento para medicamentos em ambientes farmacêuticos, hospitais e clínicas médicas. A estabilidade da temperatura é um fator crítico para preservar a eficácia e a segurança dos medicamentos, garantindo que mantenham suas propriedades terapêuticas ao longo do tempo.

As farmácias no geral não têm como preocupação a falta de eficácia dos medicamentos, porém a indústria acaba sendo prejudicada pelo simples fato do consumidor optar por mudar o tratamento utilizando outra marca, então visando em como as empresas que fabricam esses medicamentos e acabam ficando à mercê das unidades de saúde, o projeto vem com intuito de dar total controle sobre o monitoramento de seus produtos, dessa forma mantendo assim uma confiabilidade nos próprios, além de contar também com um decréscimo de desperdício.

Em muitos estabelecimentos de saúde, a falta de um sistema automatizado e confiável para monitorar a temperatura de armazenamento dos medicamentos resulta frequentemente nas variações de temperatura fora dos limites recomendados, comprometendo a qualidade dos medicamentos, colocando em risco a saúde dos pacientes.

Além disso, a conformidade com as regulamentações de armazenamento de medicamentos vem crescendo cada vez mais, se tornando uma preocupação constante para os estabelecimentos de saúde. Muitas agências reguladoras exigem o monitoramento regular da temperatura como parte dos padrões de prática aceitos, como por exemplo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que por meio da norma RDC 430/2020, detalha aspectos específicos do armazenamento e transporte de medicamentos, acrescentando uma camada de especificidade e cuidado às orientações previamente estabelecidas. Por isso, o sucesso na produção, distribuição e armazenamento de medicamentos está ligado ao cumprimento dessas diretrizes.



Diante desse cenário, a implementação de um sistema baseado em Arduino e sensor de temperatura oferece uma solução eficaz e acessível otimizando custos operacionais, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade financeira, além da segurança do produto e do paciente de acordo com a conformidade regulatória.

Empresas como a BioPharma adotou uma solução completa que inclui sensores de temperatura, sistemas de registro de dados e análise preditiva. Isso permite que eles monitorem não apenas a temperatura atual, mas também prevejam possíveis desvios com base em padrões históricos.

O sistema deve ser capaz de captar a temperatura ambiente e enviar um sinal de alerta para o usuário caso a temperatura se desvie dos limites pré-definidos, além de proporcionar os dados em tempo real de cada sensor, permitindo ações corretivas imediatas.

Com uma interface por meio de aplicação do tipo web, o usuário terá acesso á dados de temperatura de diversos freezers com seus produtos, onde essas informações serão exibidas em uma interface de forma intuitiva conforme cada unidade de farmácia, hospitais ou postos de saúde, em que os remédios estarão armazenados, assim facilitando o gerenciamento dos próprios.

Desta forma a marca garante a qualidade dos produtos a partir de um monitoramento a distância, além de reforçar com o cliente (unidades de saúde) o compromisso em relação aos cuidados com a mercadoria, elevando assim o nível de satisfação do consumidor final.

Objetivos:

- Monitorar medicamentos a distância
- Facilitar a comunicação entre marca e cliente
- Gerenciamento a integridade do medicamento
- Diminuir a venda de medicamento danificados

Justificativa:

Redução de 25% no deficit de vendas causadas por medicamentos ineficientes.

Escopo:

O projeto utiliza a placa micro controladora de código aberto Arduino UNO em conjunto com o sensor de temperatura LM35 para monitorar a temperatura ambiente com alta precisão. Através do sistema Arduino, os dados de temperatura em graus Celsius são capturados em tempo real e armazenados em um banco de dados MySQL para registro e análise posterior. Esse banco de dados é estruturado em cinco tabelas distintas, cada uma com um propósito específico, incluindo registros para a temperatura máxima, mínima e atual, bem como para todos os alertas emitidos e informações de cadastro relevantes.

Além disso, será desenvolvido um site institucional utilizando as linguagens HTML, JavaScript e CSS para permitir o acompanhamento dos registros do sistema de forma amigável e acessível. O Arduino será programado para monitorar continuamente os dados do sensor de temperatura e emitir automaticamente um alerta caso a temperatura detectada esteja fora do intervalo pré-definido.

O site conterá um registro completo de todos os alertas gerados pelo sistema, facilitando aos usuários a visualização do histórico de eventos e a identificação de padrões ou anomalias na temperatura registrada. Ademais, será implementada uma funcionalidade de filtragem avançada no site, permitindo aos usuários filtrarem os registros por logradouro e lojas afiliadas à marca atual que tenham contratado os serviços da empresa. Isso facilitará a análise e a identificação de tendências específicas em diferentes locais ou estabelecimentos.

Premissas:

- A geladeira ficará ligada 24h por dia;
- O cliente deve fornecer as geladeiras para o armazenamento;
- O estabelecimento tenha funcionários suficientes para supervisionar os sensores;
- Disponibilidade da rede para a abertura dos dashboards;
- O cliente fornecerá geradores nos locais em casos de falta de energia;
- O sensor juntamente do Arduino deve ser instalado corretamente a geladeira.

Restrições:

- O sistema NÃO pode controlar a temperatura do ambiente;
- O projeto NÃO garante a segurança dos medicamentos;
- O sistema de Arduino serve APENAS para emissão de dados de temperatura;
- Os funcionários terão um treinamento de uma semana para aprenderem a utilizar o sistema;
- O site será executável apenas para desktop;

Projeto I.T - Backlog

<u>Requisitos</u>	<u>Descrição</u>	<u>Classificação</u>
Alerta	Sistema emitir um alerta caso a temperatura saia dos conformes	Essencial
Site institucional	Desenvolver o site institucional com as seguintes informações: Quem somos, Projeto, Equipe, Contato.	Importante
Dashboard	Tela de monitoramento com os dados captados do Arduino (com informações de temperatura organizadas em tabelas)	Essencial
Identificação	Tela para cadastro e login, com as informações do usuário	Essencial
Recuperação de senha	Suporte para a recuperação de senha, via email	Desejável
Tela de suporte	Painel para contato direto do usuário com o suporte	Desejável